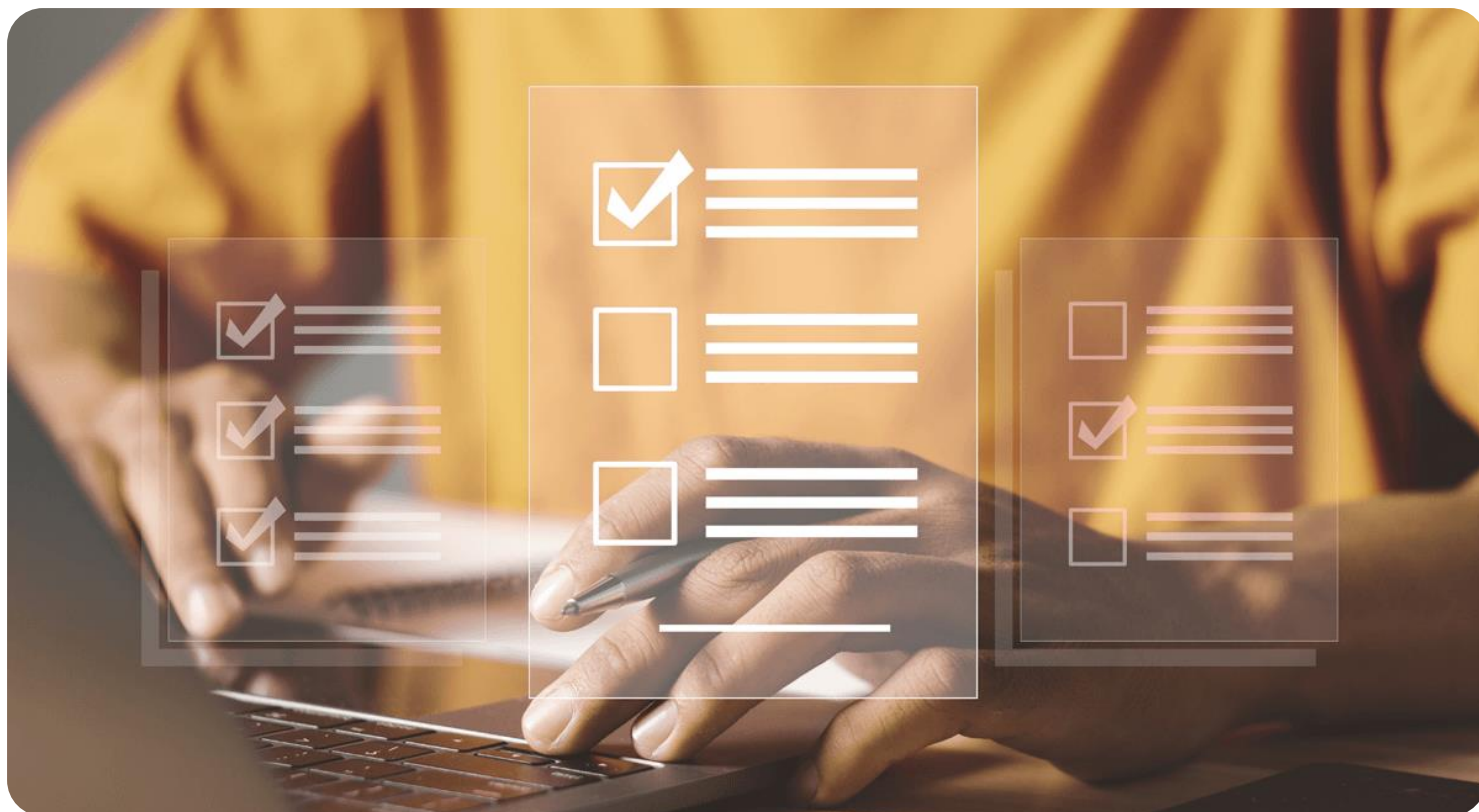




Semana 4

Desarrollo Backend III

(PBY2203)

Nombre estudiante:	Jorge Germán Gallardo Heck Pedro Andrés Breit Lira
Carrera: Analista Programado Computacional	
Profesor: Alonso Esteban Castillo Pizarro	Fecha: 07/09/26

Informe con evidencia de ejecución

Estrategia elegida

Backend Central + 3 BFF independientes, uno por canal (Web, Mobile, Cajeros), cada uno como servicio Spring Boot separado, comunicándose vía HTTP/REST.

Backend Central: única fuente de verdad. Expone los datos de cuentas_bancarias, transacciones y movimientos_anuales tal como están en la base de datos, sin adaptarlos a ningún canal específico. Maneja autenticación (JWT), autorización por rol (CLIENTE/EMPLEADO) y autorización por propiedad de cuenta.

BFF: cada uno consume los mismos endpoints del Backend Central, pero decide cuánto detalle exponer según el contexto de su canal:

Canal	Nivel de detalle	Justificación
Cajero	Mínimo (solo saldo)	Espacio físico público, riesgo de exposición visual a terceros
Mobile	Intermedio (titular, saldo, tipo de cuenta)	Dispositivo personal, pero usado en espacios semi-públicos
Web	Completo (todos los campos)	Sesión en un entorno más controlado y privado

Estrategia de identificadores: id interno vs. cuenta_id_legacy

El dataset de origen presenta cuenta_id_legacy duplicado entre distintas personas dentro de cuentas_bancarias (un mismo valor legacy identifica varias filas con nombres distintos), por lo que no es un identificador confiable para localizar una cuenta específica. Por este motivo, se utilizan dos identificadores con propósitos distintos:

- **id (parámetro de ruta, {id})**: el identificador autogenerado de la tabla (BIGSERIAL), único por fila. Es el que se usa en todos los endpoints (GET /api/cuentas/{id}, /{id}/saldo) para localizar una cuenta de forma inequívoca.
- **cuenta_id_legacy**: el identificador de negocio original del sistema legacy. Se usa exclusivamente para la validación de **propiedad de cuenta**: cada usuario tiene asociado un cuenta_id_legacy en la tabla usuarios, y al consultar una cuenta por id, el Backend Central compara el cuenta_id_legacy de esa fila contra el del usuario autenticado.

Esta segunda validación tiene una limitación conocida y aceptada: dado que varias filas pueden compartir el mismo cuenta_id_legacy, un usuario podría acceder a una cuenta distinta a la suya si ambas comparten ese valor. Se optó por esta solución de todas formas porque añade una capa real de control de acceso (bloquea el caso más común, donde los valores legacy difieren), documentando explícitamente su alcance en vez de omitir la validación por completo.

Manejo de excepciones

Cada servicio implementa un GlobalExceptionHandler (@RestControllerAdvice) que traduce errores técnicos a respuestas JSON consistentes, sin exponer detalles internos del sistema:

Código	Causa	Mensaje
404	Recurso no encontrado	"La cuenta solicitada no existe"
401	Token inválido, expirado o ausente	"Debes iniciar sesión para acceder a este recurso"
403	Rol insuficiente, o cuenta que no pertenece al usuario	"No tienes permisos para acceder a esta cuenta"
503	Backend Central no disponible	"El servicio no está disponible en este momento"

En los BFF, CuentaBancariaClient captura las excepciones HTTP (HttpClientErrorException.NotFound/Unauthorized/Forbidden, ResourceAccessException) y las traduce a excepciones propias del BFF — el Controller nunca queda expuesto a errores de red o HTTP crudos.

Puntos de conexión (puertos)

Servicio	Puerto	URL base
Backend Central	8081	http://localhost:8081/api
BFF Cajeros	8082	http://localhost:8082/bff-cajero
BFF Mobile	8083	http://localhost:8083/bff-mobile
BFF Web	8084	http://localhost:8084/bff-web

Evidencias

BancoCentral en ejecución:

Project

mapper

repository

security

CustomUserDetailsService

JwtAuthFilter

JwtService

service

AuthService

CuentaBancariaService

MovimientoAnualService

TransaccionService

BancoCentralXyzApplication

resources

static

templates

application.properties

schema-postgresql.sql

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

package com.duoc.banco_central_xyz;

import

@SpringBootApplication

public class BancoCentralXyzApplication {

public static void main(String[] args) {

SpringApplication.run(BancoCentralXyzApplication.class, args);

}

Run BancoCentralXyzApplication

Pool: DataSourceConnectionProvider

Minimum pool size: undefined/unknown

Maximum pool size: undefined/unknown

2026-09-03T20:56:23.583-04:00 INFO 25240 --- [banco-central-xyz] [

2026-09-03T20:56:23.590-04:00 INFO 25240 --- [banco-central-xyz] [

2026-09-03T20:56:23.674-04:00 INFO 25240 --- [banco-central-xyz] [

2026-09-03T20:56:24.016-04:00 WARN 25240 --- [banco-central-xyz] [

2026-09-03T20:56:24.131-04:00 INFO 25240 --- [banco-central-xyz] [

2026-09-03T20:56:24.488-04:00 INFO 25240 --- [banco-central-xyz] [

2026-09-03T20:56:24.496-04:00 INFO 25240 --- [banco-central-xyz] [

2026-09-03T20:59:45.822-04:00 INFO 25240 --- [banco-central-xyz] [nio-8081-exec-1] o.a.c.c. [Tomcat].[localhost].[/]

2026-09-03T20:59:45.823-04:00 INFO 25240 --- [banco-central-xyz] [nio-8081-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet

2026-09-03T20:59:45.824-04:00 INFO 25240 --- [banco-central-xyz] [nio-8081-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet

main] org.hibernate.orm.core : HHH000489: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA p

main] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'

main] o.s.d.j.r.query.QueryEnhancerFactories : Hibernate is in classpath; If applicable, HQL parser will be used.

main] jpaBaseConfiguration\$JpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database queries may be performed dur

main] r\$initializeUserDetailsServiceManagerConfigurer : Global AuthenticationManager configured with UserDetailsService bean with name customUserDetail

main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8081 (http) with context path '/'

main] o.s.d.b.BancoCentralXyzApplication : Started BancoCentralXyzApplication in 6.841 seconds (process running for 7.384)

main] Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'

main] Initializing Servlet 'dispatcherServlet'

main] Completed initialization in 1 ms

banco-central-xyz > src > main > java > com > duoc > banco_central_xyz > BancoCentralXyzApplication

8/14 L.F. UTF-8 Tab

Usuarios a tabla usuarios

```
1 DROP TABLE IF EXISTS usuarios;
2
3 CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
4     id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
5     username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
6     password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
7     rol VARCHAR(20) NOT NULL,
8     cuenta_id_legacy BIGINT
9 );
10
11 INSERT INTO usuarios (username, password_hash, rol, cuenta_id_legacy)
12 VALUES ('steve', '$2a$10$23FJiRn5MKvJmtkUQrX8KuUYyHjlb1KrysDyyTDiIdBHIG29gSwJ0', 'CLIENTE', 137)
13 ON CONFLICT (username) DO NOTHING;
14
15 INSERT INTO usuarios (username, password_hash, rol, cuenta_id_legacy)
16 VALUES ('maria', '$2a$10$23FJiRn5MKvJmtkUQrX8KuUYyHjlb1KrysDyyTDiIdBHIG29gSwJ0', 'EMPLEADO', NULL);
```

	id bigint	username varchar(50)	password_hash varchar...	rol varchar(20)	cuenta_id_legacy bigint	
☐	1	steve	\$2a\$10\$23FJiRn5MKvJmtk...	CLIENTE	137	
☐	2	maria	\$2a\$10\$23FJiRn5MKvJmtk...	EMPLEADO	NULL	

Spec Hub is your single home for API design and governance. Author specs visually, convert them to collections that stay in sync, and enforce standards across your team with custom governance rules.

Try Spec Hub

Backends3 > POST Login

POST http://localhost:8081/api/auth/login

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "username": "steve",
3   "password": "1234"
4 }
```

Body Cookies Headers 11 Test Results

200 OK • 291 ms • 517 B

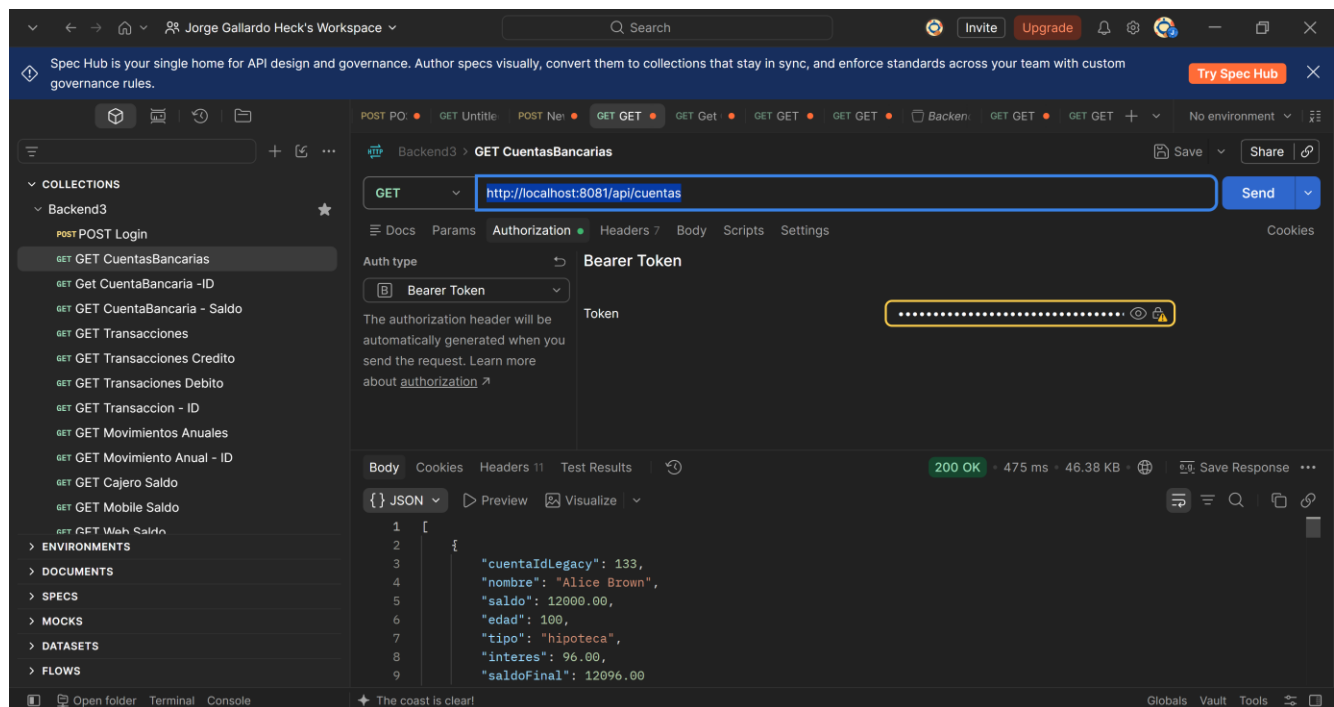
Save Response

JSON Preview Visualize

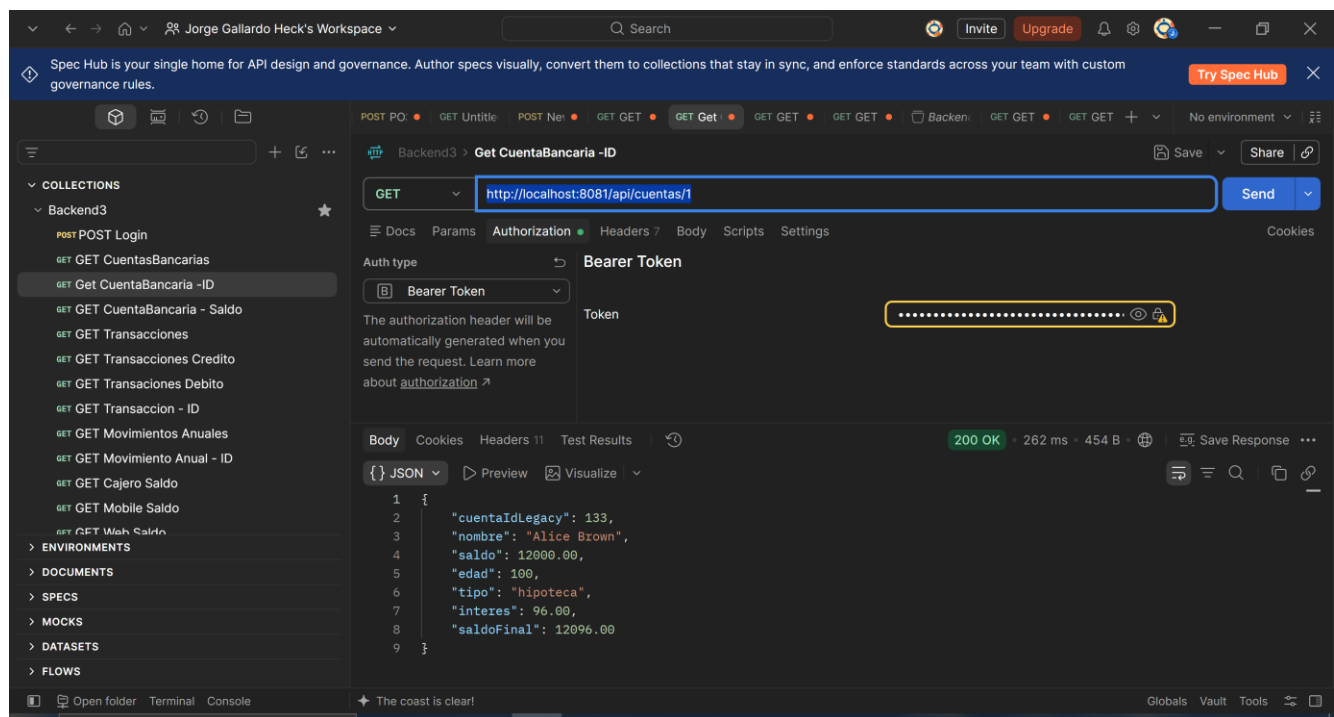
```
1 {
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJzdGV2ZSI6InRn5bCi6IkNMSUV0VEU1LCJpdWVudGF3Z29gSwJ0IjE3Z2FjeSI6MTM3LCJpYXQ10jE3ODg0ODU2MzMsImV4cCI6MTc4ODQ0OTIzM30.YgtN_hHTXVQxcgw5KLjoMzYhoaDj7QEelb8Gpy6XM"
3 }
```

Rol EMPLEADO tiene acceso a

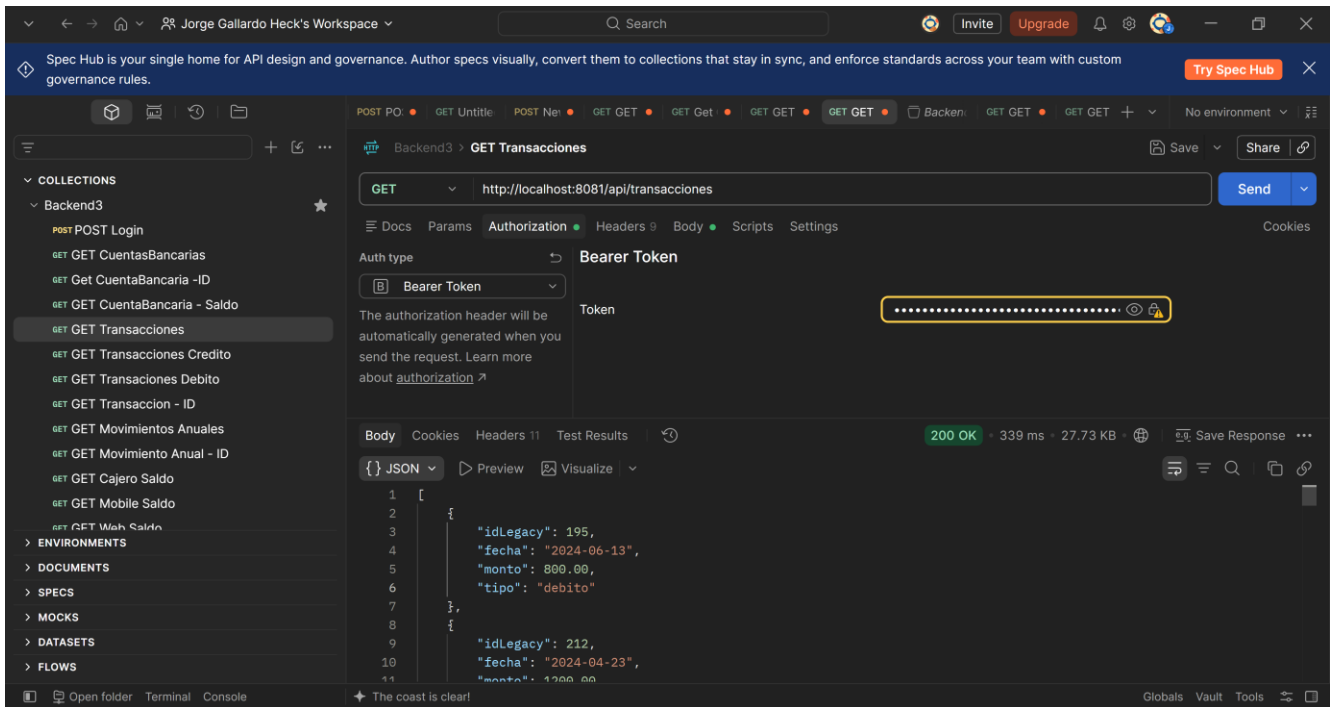
<http://localhost:8081/api/cuentas>



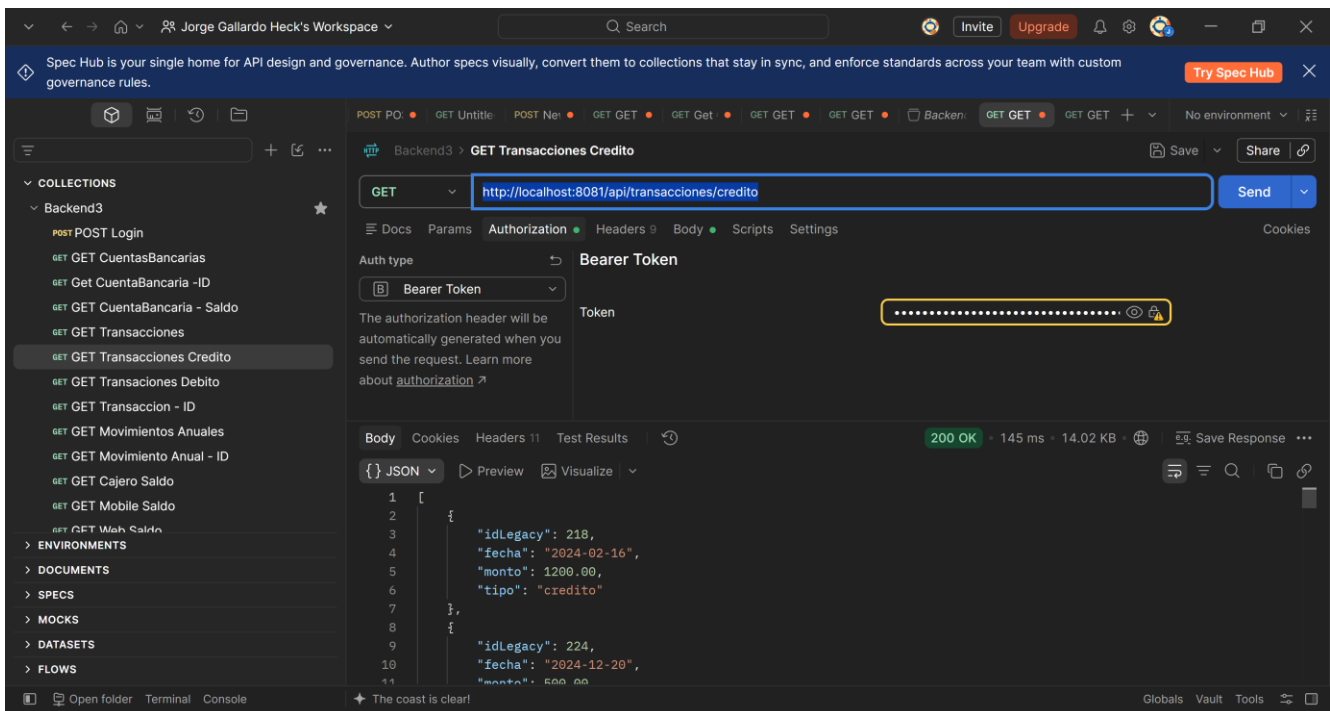
<http://localhost:8081/api/cuentas/1>



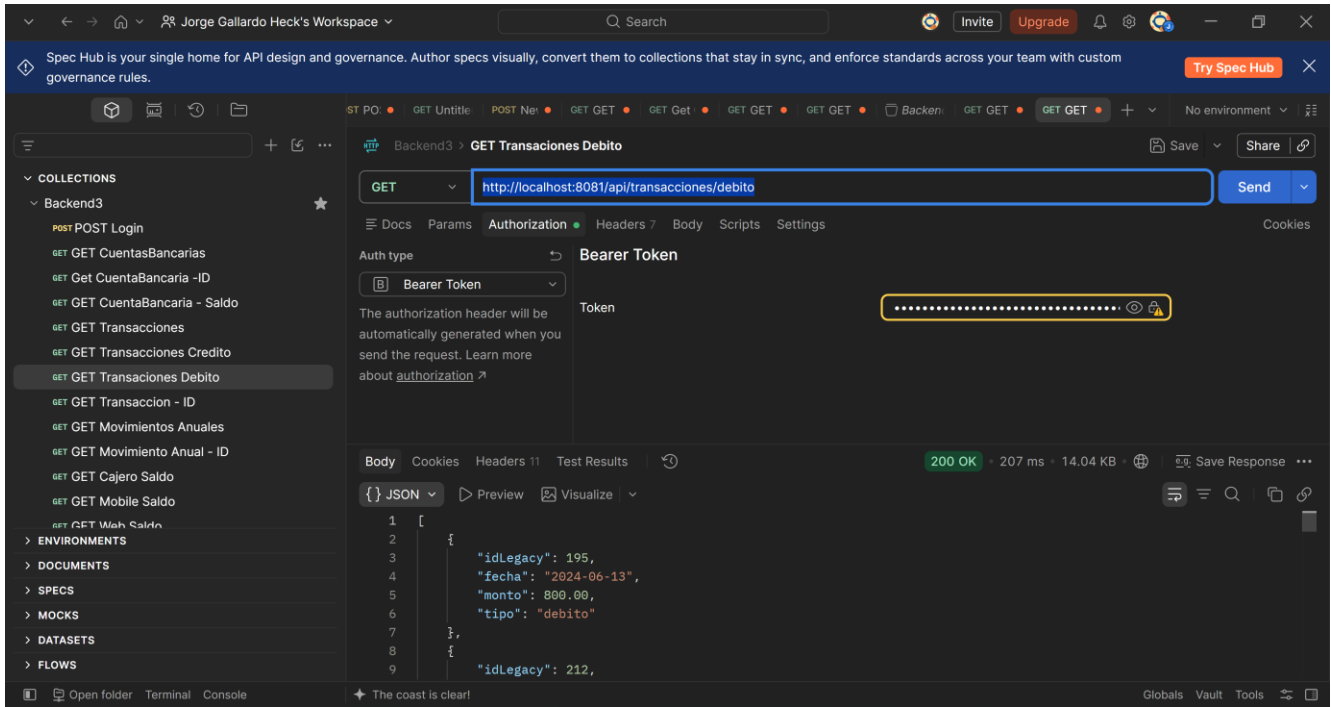
<http://localhost:8081/api/transacciones>



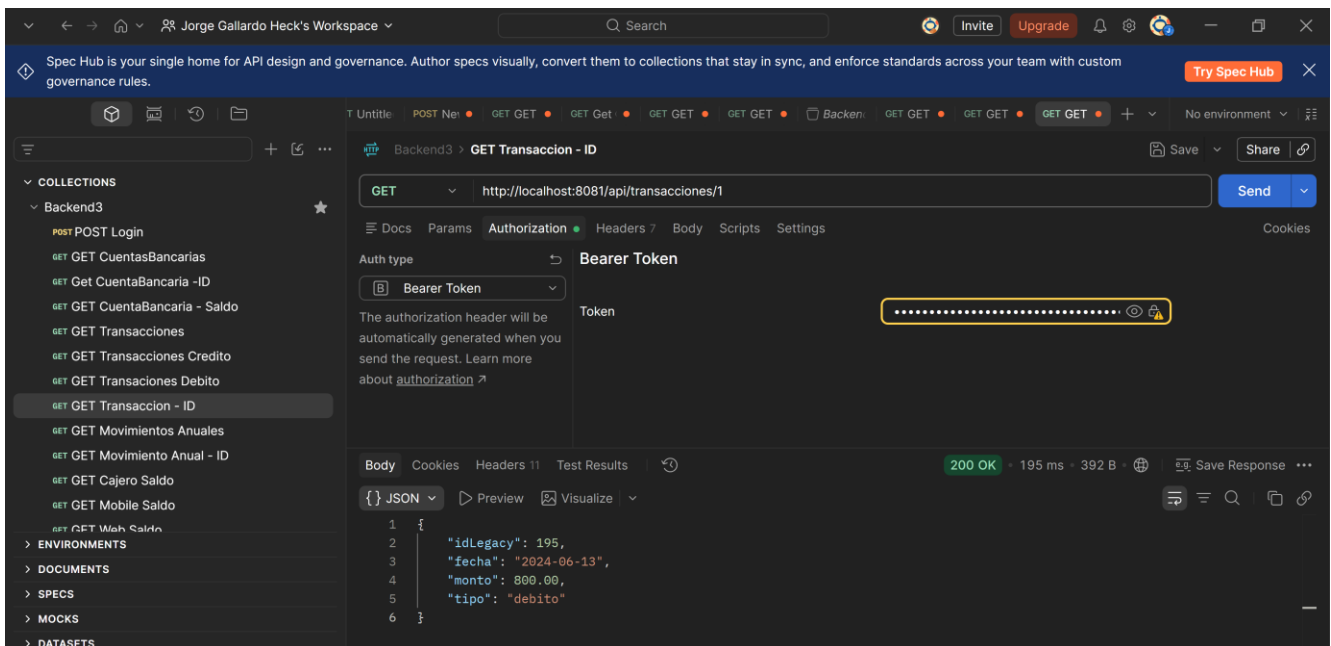
`http://localhost:8081/api/transacciones/credito`



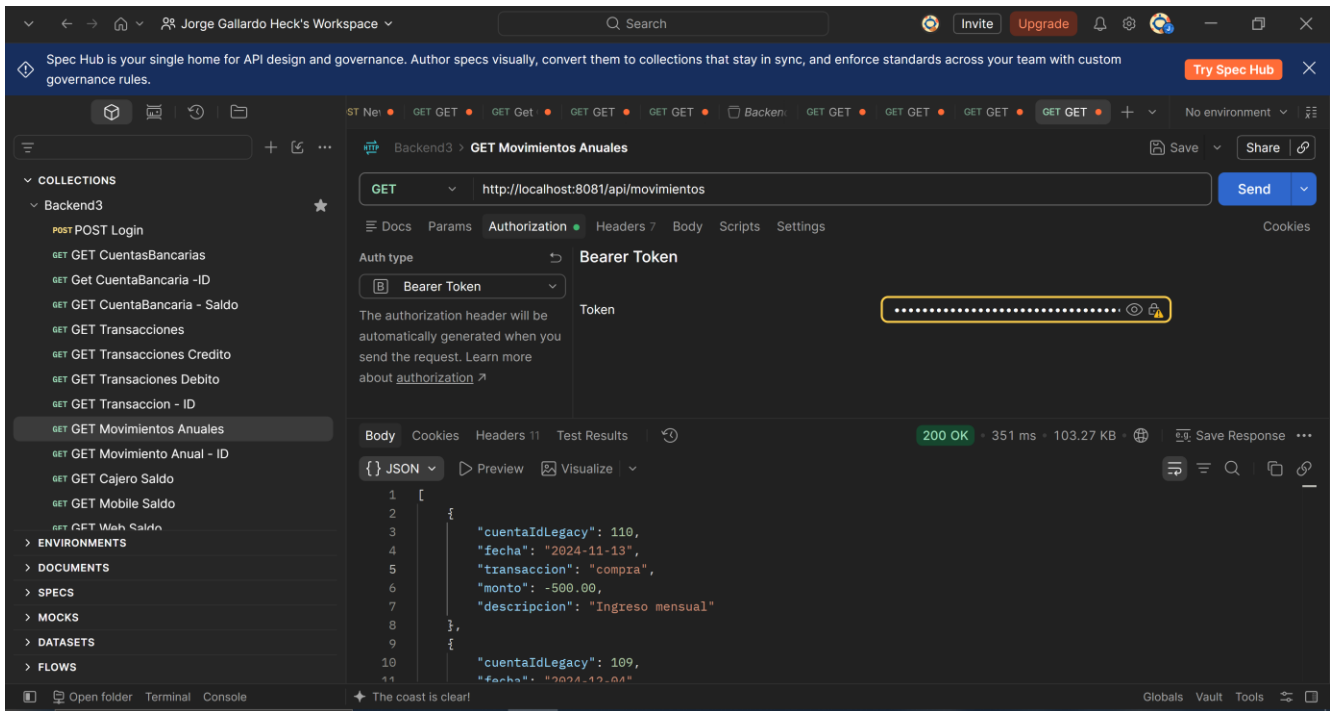
`http://localhost:8081/api/transacciones/debito`



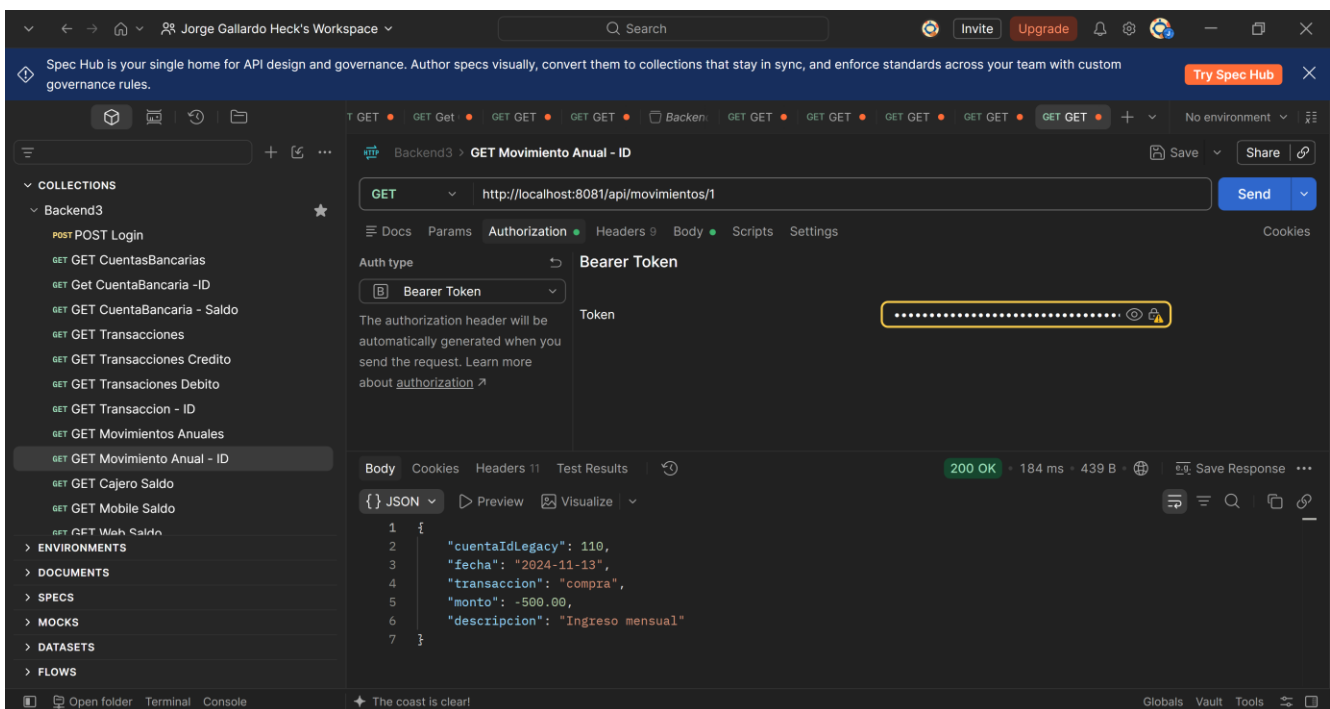
http://localhost:8081/api/transacciones/1



http://localhost:8081/api/movimientos

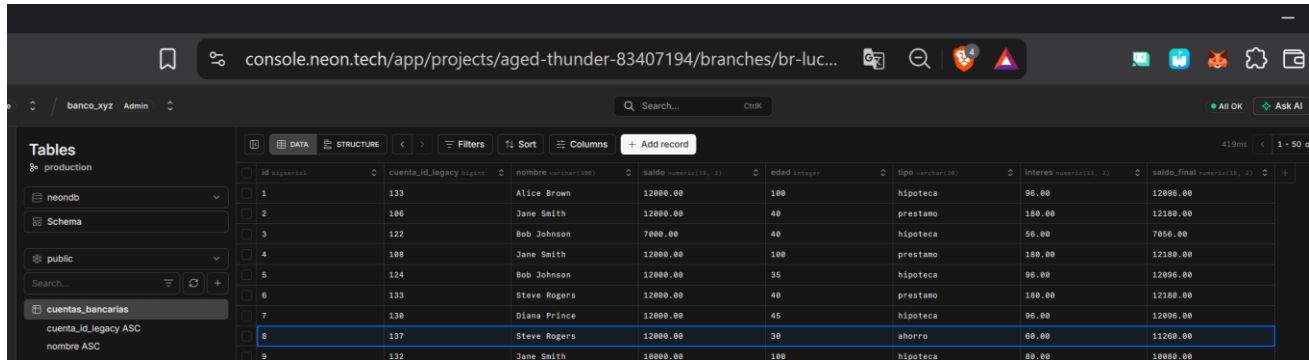


`http://localhost:8081/api/movimientos/1`

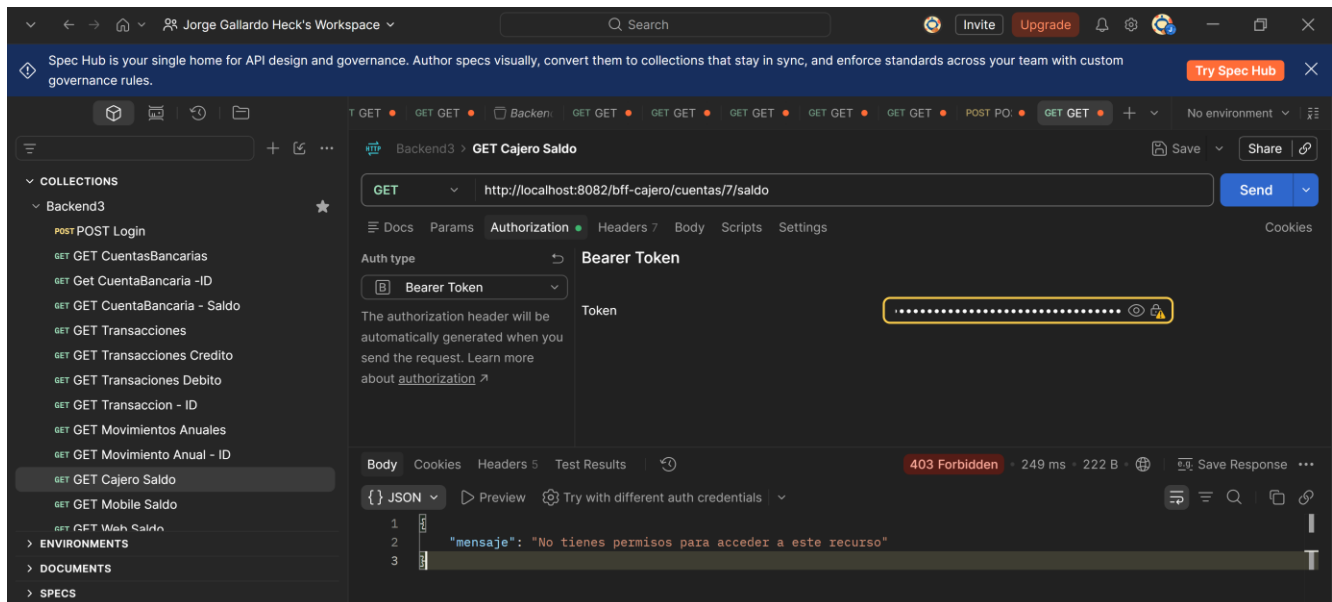


Se autenticó como el usuario steve (rol CLIENTE, cuenta_id_legacy=8 en la tabla usuarios), cuya cuenta real corresponde a la fila id=8 de cuentas_bancarias (Steve Rogers). Al solicitar `GET /bff-cajero/cuentas/7/saldo` (una cuenta con cuenta_id_legacy distinto a 8), el Backend

Central detecta que la cuenta consultada no pertenece al usuario autenticado y lanza `AccesoDenegadoException`, que el BFF Cajeros traduce a una respuesta 403 con mensaje "No tienes permisos para acceder a esta cuenta"



id	cuenta_id_legacy	nombre	saldo	edad	tipo	interes	saldo_final
1	133	Alice Brown	12000.00	100	hipoteca	96.00	12096.00
2	186	Jane Smith	12000.00	40	prestamo	180.00	12180.00
3	122	Bob Johnson	7000.00	40	hipoteca	56.00	7056.00
4	188	Jane Smith	12000.00	100	prestamo	180.00	12180.00
5	124	Bob Johnson	12000.00	35	hipoteca	96.00	12096.00
6	133	Steve Rogers	12000.00	40	prestamo	180.00	12180.00
7	130	Diana Prince	12000.00	45	hipoteca	96.00	12096.00
8	137	Steve Rogers	12000.00	30	ahorro	60.00	11268.00
9	132	Jane Smith	10000.00	100	hipoteca	80.00	10080.00



Spec Hub is your single home for API design and governance. Author specs visually, convert them to collections that stay in sync, and enforce standards across your team with custom governance rules. [Try Spec Hub](#)

Backend3 > GET Cajero Saldo

GET http://localhost:8082/bff-cajero/cuentas/7/saldo

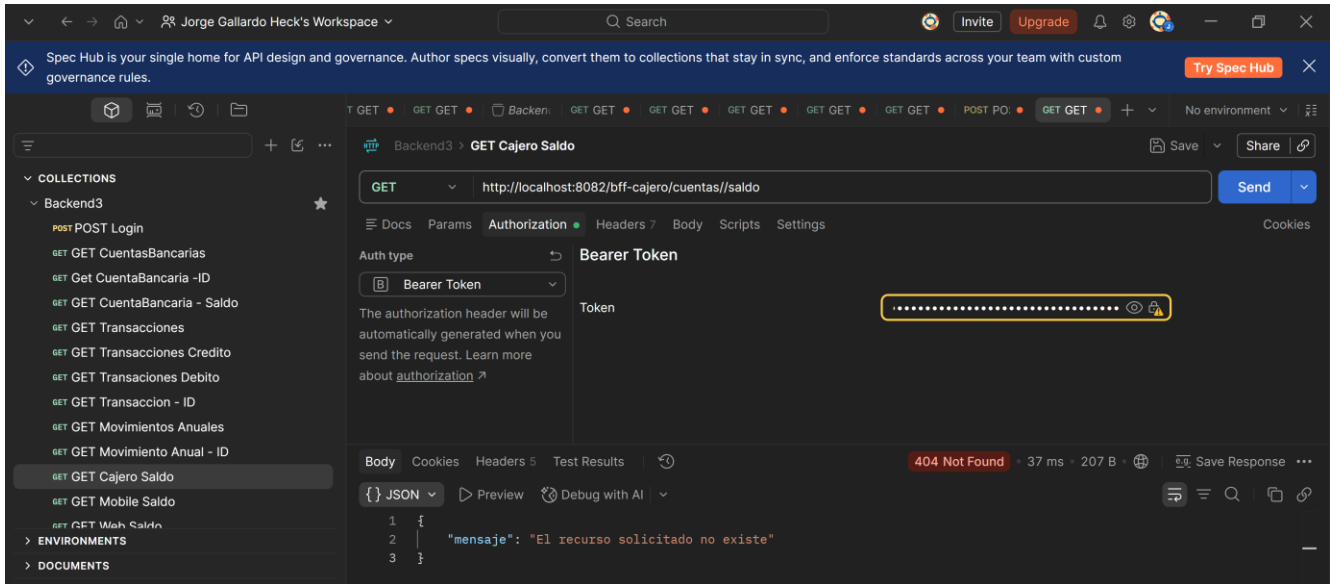
Auth type: Bearer Token

Token: [REDACTED]

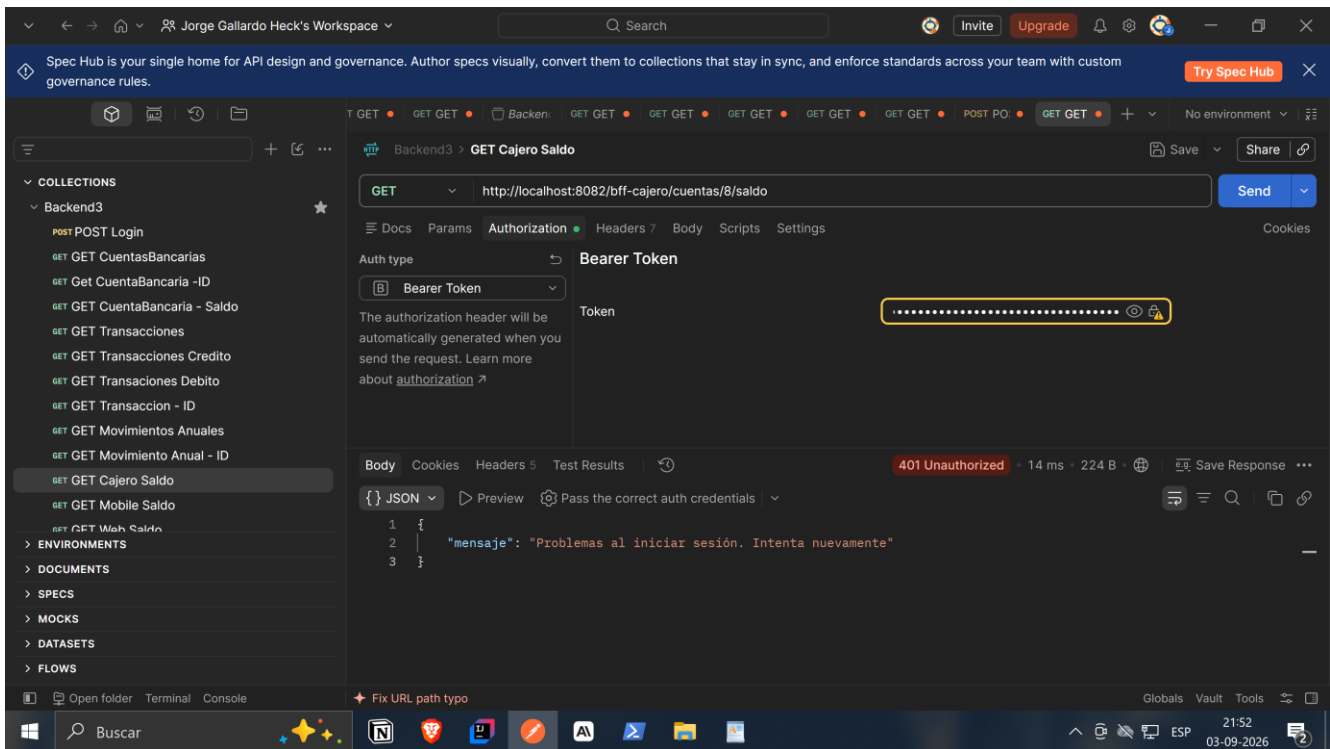
Body: 403 Forbidden · 249 ms · 222 B

```
{  "mensaje": "No tienes permisos para acceder a este recurso"}
```

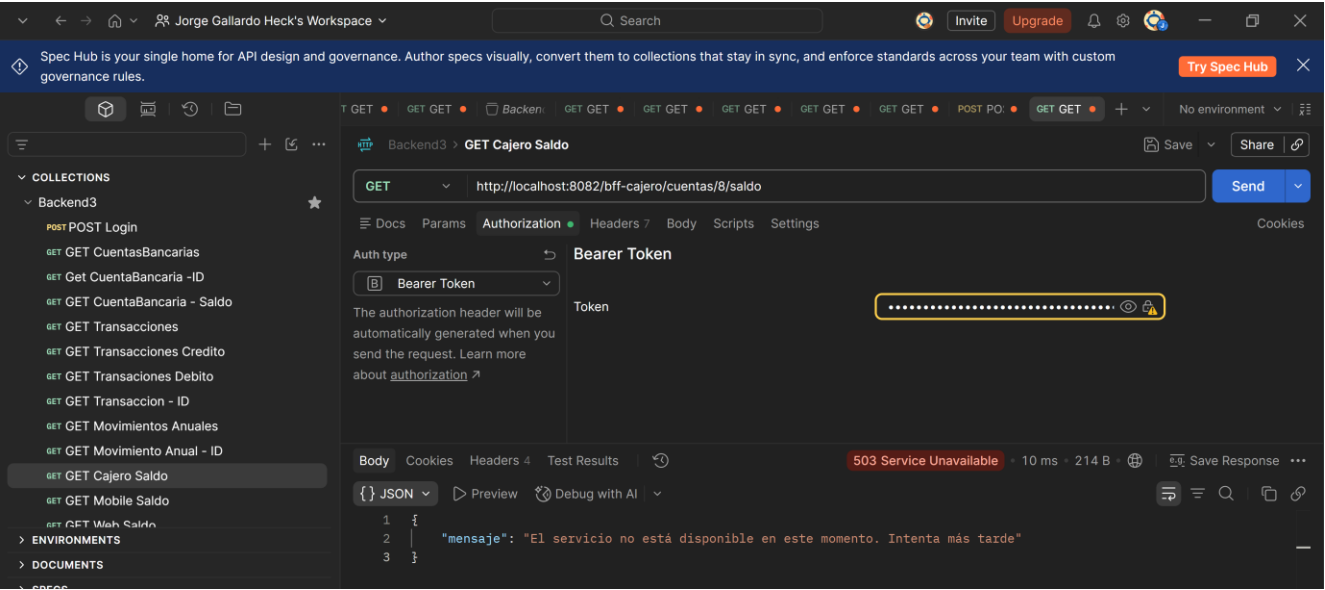
Sin id en el parámetro `http://localhost:8082/bff-cajero/cuentas//saldo`



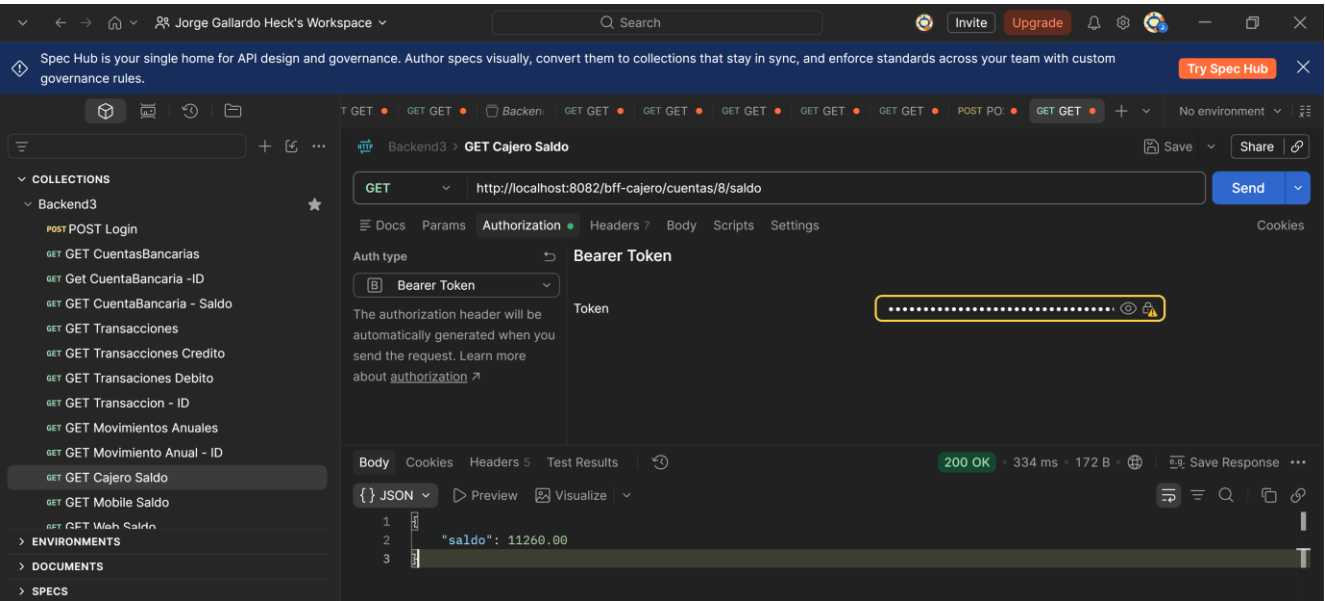
Token caducado http://localhost:8082/bff-cajero/cuentas//saldo



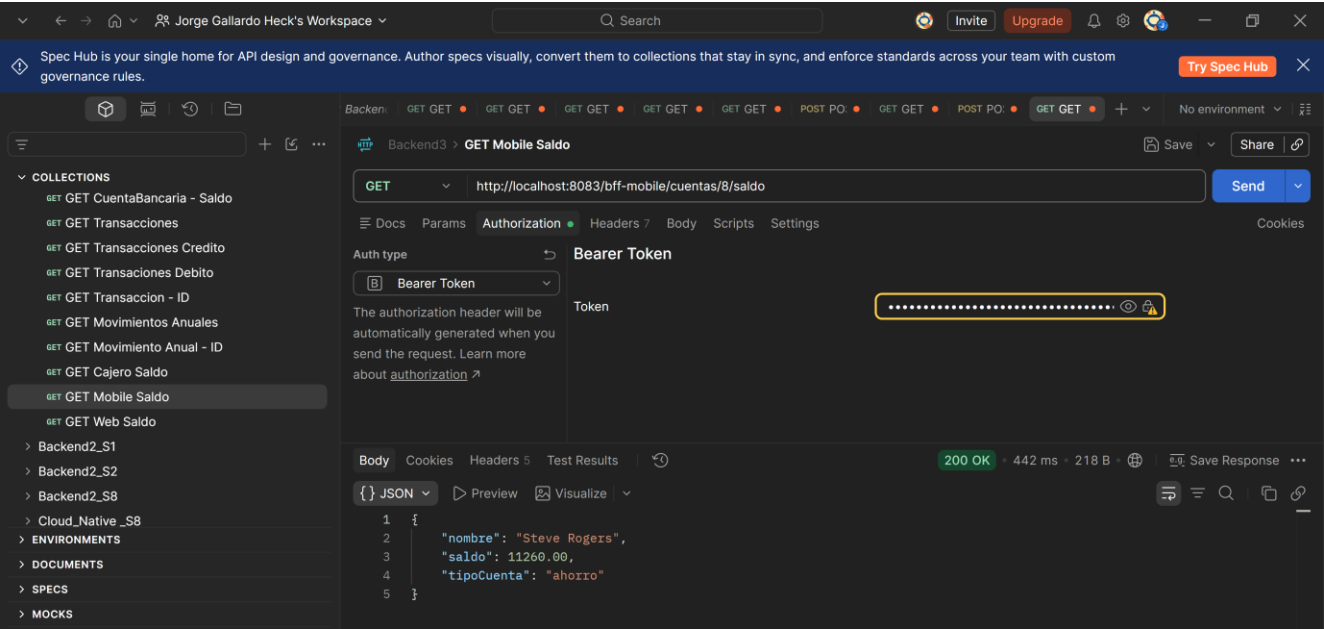
BancoCentral está caído



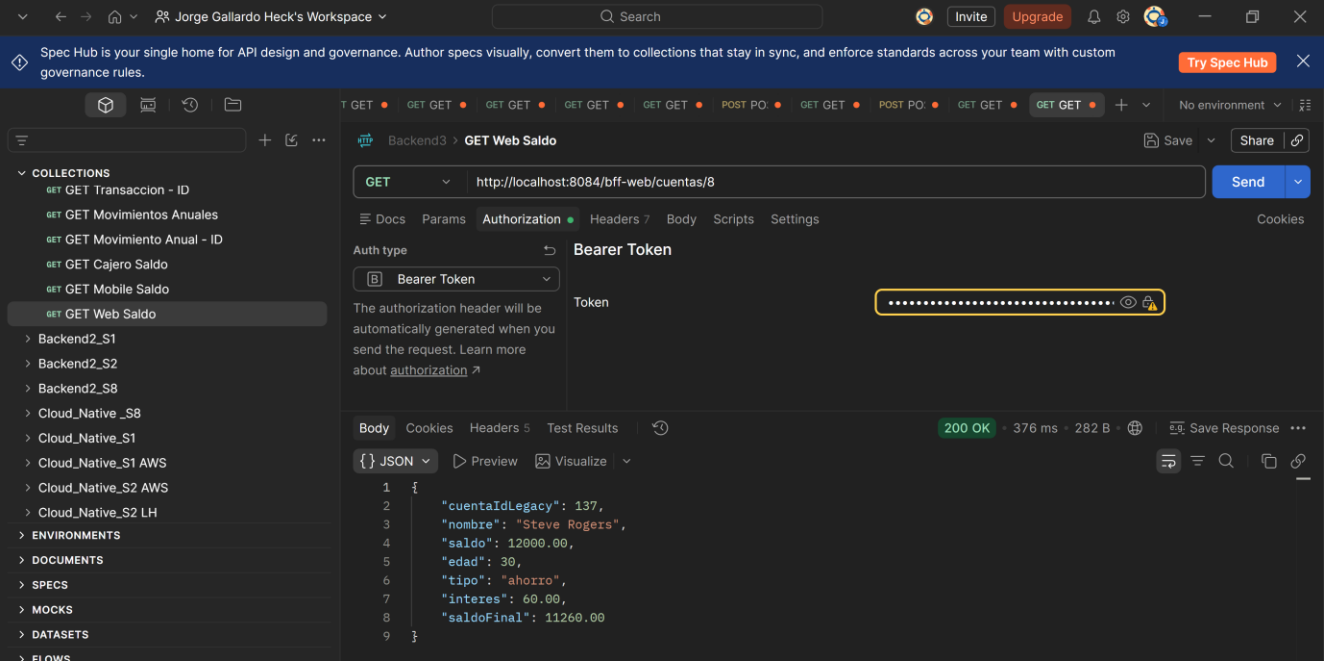
Respuesta Cajero todo correcto:



Respuesta Mobile:



Respuesta Web:



DuocUC[®]
ONLINE



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.